

РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ В СТАРШИХ ПОРЯДКАХ

Курс лекций по численным методам

И. Л. Курбаков

Институт Спектроскопии РАН, г. Москва, г. Троицк

Излагаемая методика разностных схем в старших порядках применяется к быстрому и высокоточному численному решению задач математического анализа аналитических функций: дифференцирования, интегрирования, интерполяции и аналитического продолжения, численное взятия предела, расчета бесконечных сумм, несобственных интегралов, интегралов в главном значении, фурье-сумм и интегралов, а также расходящихся сумм и интегралов. К курсу лекций прилагается написанная на C/C++ программа, в которой изложенные методы запрограммированы и опробованы, а их результат совпадает с точным решением. Методика рекомендуется для сложных численных задач, которые программами высокого уровня ("Математикой" и др.) решаются бесконечно долго.

§1. Дифференцирование.

Изложим метод численного вычисления производных $f^{(n)}(x)$ аналитической в точке x функции одной переменной $f(x)$ с помощью разностных схем в старших порядках. Цель данного метода — выразить производную $f^{(n)}(x)$ через значения $f(x + k\Delta x)$ функции на эквидистантной сетке $x + k\Delta x$, где $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, так чтобы ошибка была в старшем (в $2m+2$ -ом) порядке по шагу сетки Δx , где $m = 0, 1, 2, 3, \dots$

Мы начинаем с выражения (см. Прил. I.1)

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f(x + (n-2k)\Delta x) + O(\Delta x^2) \quad (1)$$

для производных $f^{(n)}(x)$ в главном (нулевом) порядке по шагу Δx . В (1) $x \in R$ — произвольное действительное число, а

$$C_n^k = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!}, & 0 \leq k \leq n, \\ 0, & k < 0 \text{ или } k > n \end{cases} \quad (2)$$

— биномиальные коэффициенты, симметричность которых — $C_n^k = C_n^{n-k}$ — обеспечивает обращение в нуль всех нечетных порядков по Δx в (1).

Формула (1) справедлива с точностью до $O(\Delta x^2)$. Мы же желаем знать производные $f^{(n)}(x)$ в произвольном порядке по шагу Δx . Чтобы их вычислить, будем последовательно итерировать (1) с помощью разложения функции $f(x)$ в ряд Тейлора

$$f(x+a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} a^n. \quad (3)$$

Начнем с того, чтобы свести формулу (1) к выражению, в котором ошибка вместо $O(\Delta x^2)$ имеет вид $O(\Delta x^4)$.

С этой целью подставим разложение (3) в правую часть (1) при $a = (n-2k)\Delta x$ и учтем, что разностная схема (1) не содержит нечетных порядков по Δx , а члены порядка Δx^{-j} , где $j = 0, 1, 2, 3, \dots, n$, отсутствуют в (1) изначально. Тогда входящая в правую часть (1) величина $O(\Delta x^2)$ распишется до следующего — четвертого — порядка

$$\begin{aligned} O(\Delta x^2) &= -\frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{f^{(n+2)}(x)}{(n+2)!} (n-2k)^{n+2} \Delta x^{n+2} + O(\Delta x^4) = \\ &= -D_n^{(1)} f^{(n+2)}(x) (2\Delta x)^2 + O(\Delta x^4), \end{aligned} \quad (4)$$

$$D_n^{(1)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{(n-2k)^{n+2}}{2^{n+2}(n+2)!}.$$

Подставляя в (4) производную $f^{(n+2)}(x)$ из (1), для входящей в правую часть (1) ошибки $O(\Delta x^2)$ получаем ее вид с точностью до $O(\Delta x^4)$:

$$O(\Delta x^2) = \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^{n+2} (-1)^{k-1} D_n^{(1)} C_{n+2}^k f(x + (n+2-2k)\Delta x) + O(\Delta x^4). \quad (5)$$

Здесь учтено, что $-(-1)^k = (-1)^{k-1}$.

Далее, нам понадобится переписать формулу (1), сделав в ней замену $k \rightarrow k-1$. Имеем,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} C_n^{k-1} f(x + (n+2-2k)\Delta x) + O(\Delta x^2) = \\ &= \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^{n+2} (-1)^{k-1} C_n^{k-1} f(x + (n+2-2k)\Delta x) + O(\Delta x^2), \end{aligned} \quad (6)$$

где учтено, что $C_n^k = 0$ при $k < 0$ или $k > n$ (см. (2)). В (6) величина $O(\Delta x^2)$ — в точности та же самая, что и в (1), и в (5).

Тогда, подставляя ошибку $O(\Delta x^2)$ в виде (5) в формулу (6), получаем искомый вид производной $f^{(n)}(x)$, в котором учтены члены второго порядка по Δx , включительно, а ошибка — в четвертом:

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^{n+2} (-1)^{k-1} (C_n^{k-1} + D_n^{(1)} C_{n+2}^k) f(x + (n+2-2k)\Delta x) + O(\Delta x^4).$$

Сделанная выше процедура повышения порядка точности может быть проитерирована. Делая m итераций, получаем окончательный вид производных $f^{(n)}(x)$ с точностью до $2m$ -го порядка, включительно, и ошибкой в $O(\Delta x^{2m+2})$:

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^{n+2m} A_{kn}^m f(x + (n+2m-2k)\Delta x) + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (7)$$

Здесь

$$A_{kn}^m = \sum_{l=0}^m (-1)^{k-m} D_n^{(l)} C_{n+2l}^{k-m+l} \quad (8)$$

— коэффициенты разложения, а

$$D_n^{(j+1)} = \sum_{k=0}^{n+2j} \sum_{l=0}^j (-1)^k D_n^{(l)} C_{n+2l}^{k-j+l} \frac{(n+2j-2k)^{n+2j+2}}{2^{n+2j+2}(n+2j+2)!} \quad (9)$$

— рекуррентная формула для входящих в (8) величин $D_n^{(l)}$, в которой положено $D_n^{(0)} \equiv 1$. Легко показать¹, что $A_{k0}^m = \delta_{km}$ и $A_{kn}^m = (-1)^n A_{n+2m-k,n}^m$.

Формула (7) позволяет вычислять производные аналитической в точке x функции $f(x)$ с точностью до $O(\Delta x^{2m+2})$.

При $m \sim 10$ численный расчет показывает, что если шаг Δx правильно подобран, вычисление n -ой производной дает потерю точности порядка 10^n от точности первоначальных данных. Более конкретно, если первоначальные данные вычислены с машинной точностью 10^{-16} , то при $m = 7$ первая производная вычисляется с точностью порядка $2 \cdot 10^{-15}$, вторая — $2 \cdot 10^{-14}$, третья — 10^{-13} , причем при $m = 15$ можно вычислять вплоть до примерно 28-й производной.

Как важное замечание, при фиксированном шаге Δx схема (7) не сходится с ростом m . Поэтому рекомендуется делать параметр

¹Если положить $n = 0$ и $\Delta x \rightarrow 0$, равенство (7) должно приобретать вид $f(x) = f(x)$. Отсюда следует, что $A_{k0}^m = \delta_{km}$. Далее, если в (7) записать сумму по k в обратном порядке и положить $\Delta x = -\Delta x$, то в силу произвольности функции $f(x)$ будем иметь $A_{kn}^m = (-1)^n A_{n+2m-k,n}^m$.

m тем меньше, чем меньше точность исходных данных. Для машинной точности (16 знаков) хорошее значение — $m = 7$.

§2. Интерполяция и аналитическое продолжение.

Пусть аналитическая функция $f(x)$ задана на сетке $\{x_j\}$ как $f(x_j) = y_j$, где $j \in \mathbb{Z}$ — целое. Сетка может быть как эквидистантной $x_j = x_0 + j\Delta x$ с шагом $\Delta x > 0$, так и неэквидистантной $x_j = x(t_j)$, однако такой, что значения $t_j = t_0 + j\Delta t$ — эквидистантны с шагом $\Delta t > 0$. В последнем случае мы полагаем, что функция $x(t)$ аналитична и представляет собой несложное аналитическое выражение, которое легко обращается и дифференцируется в аналитическом виде.

В весьма общем случае мы имеем право предполагать, что функция $f(x)$ периодична. В самом деле, если функция $f(x)$ задана на отрезке $x \in [a; b]$, аналитична на этом отрезке, но не является периодичной, мы можем вместо $f(x)$ интерполировать, например, функцию

$$\tilde{f}(t) = f(x(t)), \quad x(t) = a + (b - a)(1 - \cos(\pi t))/2, \quad t \in [0; 1] \quad (10)$$

на эквидистантной сетке, например, $t_j = j\Delta t$ (с $j = 0, 1, 2, 3, \dots, J$) или $t_j = (j - 1/2)\Delta t$ (с $j = 1, 2, 3, \dots, J$), где $\Delta t = 1/J$, а J — число точек разбиения.

Если функция задана на полубесконечном $x \in [a; \infty)$ или бесконечном $x \in [-\infty; \infty)$ интервалах, можно использовать, например, замену

$$x(t) = 2a/(1 + \cos(\pi t)) \text{ или } x(t) = a \operatorname{ctg}(\pi(1 - t)), \quad (11)$$

соответственно, где $t \in [0; 1]$. Однако, любая использованная замена должна обеспечивать аналитичность функции $\tilde{f}(t)$ на всем континууме точек отрезка $t \in [0; 1]$, включая краевые точки $t = 0$ и $t = 1$.

Эквидистантность сетки навязана методикой (7)-(9) (см. §1). А периодичность желательна² по следующей причине. Для расчета производных функции $f(x)$ в точке x с помощью формулы (7) необходимо знать значения функции в точках $x + (n + 2m - 2k)\Delta x$, т. е. в точках, достаточно далеко отстоящих от точки x . Поэтому если функция $f(x)$ непериодична, точки $x + (n + 2m - 2k)\Delta x$ могут вылезать за границу области определения (или области аналитичности) функции $f(x)$, что недопустимо. Тогда как значения периодической функции $\tilde{f}(t)$ типа (10) в любой точке $t \in \mathbb{R}$ могут быть **восстановлены** по ее значениям на одном полпериоде (на $[0; 1]$) с помощью равенств

$$\tilde{f}(t + 2) = \tilde{f}(2 - t) = \tilde{f}(-t) = \tilde{f}(t).$$

Иначе говоря, значения $\tilde{f}(t)$ при любом действительном $t \in \mathbb{R}$ можно выразить через значения исходной функции $f(x)$ на $[a; b]$. То же касается замен типа (11).

Целью данного параграфа является численное нахождение следующих величин:

- Интерполяция функции $f(x)$ в промежуточных точках $x_j < x < x_{j+1}$ между узлами сетки.
- Значения производных $f'(x), f''(x), \dots$ в узлах сетки $x = x_j$ и их интерполяция между узлами сетки — при $x_j < x < x_{j+1}$.
- Аналитическое продолжение функции $f(x)$ и ее производных $f'(x), f''(x), \dots$ в плоскость комплексных значений x .
- Аналитическое продолжение функции $f(x)$ за пределы сетки, т. е. за пределы области ее прямого численного вычисления.³

Задачи (а)-(г) решаются путем разложения $f(x)$ в ряд Тейлора вблизи некоторого узла сетки x_j

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{n_{\max}-k} \frac{f^{(n+k)}(x_j)}{n!} (x - x_j)^n. \quad (12)$$

Здесь x_j — ближайший к x узел сетки, т. е. $0 \leq |x - x_j| \leq \Delta x/2$, а если x — комплексно, то $0 \leq |\operatorname{Re} x - x_j| \leq \Delta x/2$, $n_{\max}$ — максимальный порядок производной под знаком суммы, и мы здесь полагаем сетку эквидистантной: $x_j = x_0 + j\Delta x$, где $j \in \mathbb{Z}$.

²Требование периодичности можно избежать, если добавить по одному узлу слева и справа от отрезка $[a; b]$ и воспользоваться техникой предсказания, см. §8.

³Случай (г) может потребоваться, например, в случае, когда функция $f(x)$ численно вычисляется строго на отрезке $x \in [a; b]$, а нужно знать ее значения вне области ее численного определения: при $x < a$ или $x > b$.

Подставляя $x = x_j$ в (7) и учитывая, что $f(x_j) = y_j$ и $x_j + (n + 2m - 2k)\Delta x = x_{j+n+2m-2k}$ (см. выше), получаем входящие в (12) искомые выражения для производных на сетке

$$f^{(n)}(x_j) = \frac{1}{2^n \Delta x^n} \sum_{k=0}^{n+2m} A_{kn}^m y_{j+n+2m-2k} + O(\Delta x^{2m+2}) \quad (13)$$

где коэффициенты A_{kn}^m даются формулами (8) и (9).

Наконец, подставляя производные (13) в ряд (12), учитывая, что $(x - x_j)^n = O(\Delta x^n)$, заменяя $k \rightarrow l$ в (13), а $n \rightarrow n - k$ и $2m + n \rightarrow 2m + n'$ в (12), где $n' = 0$ при четном n и $n' = 1$ при нечетном n , и полагая $k \leq n_{\max} \leq 2m + 1$, приходим к следующему окончательному виду

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{n_{\max}} \sum_{l=0}^{n'+2m} \left[A_{ln}^{m+(n'-n)/2} \frac{(x - x_j)^{n-k}}{2^n \Delta x^n (n - k)!} y_{j+n'+2m-2l} + O(\Delta x^{2m+n'-k+2}) \right] \quad (14)$$

интерполяции функции $f(x)$ на $[a; b]$ и ее аналитического продолжения с $[a; b]$. Так как $O(\Delta x) = O(1)$, то при $k = 0, 1, 2, 3, \dots, 2m, 2m + 1$ ошибка $O(\Delta x^{2m+n'-k+2})$ в (14) имеет порядок $2m + 2, 2m + 1, 2m, 2m - 1, \dots, 2, 2$, соответственно.

Поставленные нами задачи (а)-(г) об интерполяции и аналитическом продолжении решаются по формуле (14) полностью.

Важно заметить, что ошибка $O(\Delta x^{2m+n'-k+2})$ в (14) не является непрерывной функцией x . Именно, когда переменная x проходит через среднюю между соседними узлами точку $(x_{j+1} - x_j)/2$, она меняет ближайшего соседа. Это приводит к **разрыву первого рода** — скачку — в ошибке $O(\Delta x^{2m+n'-k+2})$. Для аналитических функций это — не страшно, поскольку при хорошо подобранных Δx и m ошибка легко укладывается в машинную точность (или в точность расчета исходных данных y_j для функции $f(x)$).

§3. Интегрирование.

Пусть функция $f(x)$ аналитична в каждой точке отрезка $[a; b]$. Тогда она аналитична хотя бы немного за пределами отрезка $[a; b]$, т. е. на некотором интервале $(a'; b')$, где $a' < a$ и $b' > b$. Опишем методику численного расчета интеграла $\int_a^b f(x) dx$ с помощью разностных схем в старших порядках.

Разобьем отрезок $[a; b]$ на J одинаковых кусочков и на каждом кусочке разложим $f(x)$ в ряд Тейлора в средней точке каждого кусочка, после чего вычислим интеграл на каждом кусочке. Имеем,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{j=0}^{J-1} \int_{x_j - \Delta x}^{x_j + \Delta x} f(x) dx = \\ &= \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{n=0}^m \frac{f^{(2n)}(x_j)}{(2n)!} \int_{x_j - \Delta x}^{x_j + \Delta x} (x - x_j)^{2n} dx + O(\Delta x^{2m+2}) = \\ &= \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{n=0}^m \frac{f^{(2n)}(x_j)}{(2n + 1)!} 2\Delta x^{2n+1} + O(\Delta x^{2m+2}). \end{aligned} \quad (15)$$

В (15) $\Delta x = (b - a)/2J$ — половина длины кусочка, J — число кусочков ($J = 1, 2, 3, \dots$), $x_j = a + (2j + 1)\Delta x$ — средняя точка j -го кусочка, и учтено, что $\sum_{j=0}^{J-1} O(\Delta x) = O(1)$ и что интеграл в симметричных пределах от нечетных степеней $(x - x_j)^{2n+1}$ равен нулю.

Формула (15) не содержит нечетных производных. Так что если мы применяем вышеизложенную методику дифференцирования в старших порядках (см. (13)), мы в (13) не используем нечетные точки и потому можем считать, что в (13) число j четно. Раз так, мы имеем право в (13) формально заменить j и n на $2j$ и $2n$, после чего вместо x_j и y_j использовать обозначения $u_j \equiv x_{2j}$ и $f_j \equiv y_{2j}$. В результате этого формула (13) может быть переписана, как

$$f^{(2n)}(x_j) = \frac{1}{(2\Delta x)^{2n}} \sum_{k=0}^{2m} A_{k,2n}^{m-n} y_{j+m-k} + O(\Delta x^{2m-2n+2}), \quad (16)$$

где введенные выше величины u_j и f_j мы ради удобства переобозначили снова на x_j и y_j (более конкретно, формула $y_j = f(x_j)$ — прежняя, а формула $x_j = a + (2j + 1)\Delta x$ — поменялась). В (16) порядок ошибки $2m - 2n = 2$ вместо $2m + 2$ выбран потому, что в (15) вся производная $f^{(2n)}(x_j)$ (см. (16)) умножается на Δx^{2n} , тогда как мы желаем, чтобы ошибка имела вид $O(\Delta x^{2m+2})$ в формуле (15), а не в (16).

Подставляя (16) в (15), получаем

$$\int_a^b f(x)dx = 2\Delta x \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{n=0}^m \sum_{k=0}^{2m} \frac{A_{k,2n}^{m-n}}{2^{2n}(2n+1)!} y_{j+m-k} + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (17)$$

В (17) стоит тройная сумма. Одну сумму можно снять, переобозначив в (17) k на $m-k$ и преобразовав (17) к виду

$$\int_a^b f(x)dx = 2\Delta x \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=-m}^m W_{m-k}^m y_{j+k} + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (18)$$

Здесь введены коэффициенты

$$W_k^m = \sum_{n=0}^m \frac{A_{k,2n}^{m-n}}{2^{2n}(2n+1)!}, \quad (19)$$

в которых $k = 0, 1, 2, 3, \dots, 2m$, причем $W_k^m = W_{2m-k}^m$ и $\sum_{k=0}^{2m} W_k^m = 1$.

Но две суммы по узлам точек остаются в (18), при том что сетка $\{x_j\}_{j=0}^{J-1}$ одномерна. Собирая в (18) члены при каждом y_j , можно избавиться от второй суммы, оставив лишь одно суммирование. Сделав это, получаем окончательную формулу для численного вычисления интеграла методами разностных схем в старших порядках

$$\begin{aligned} & \int_a^b f(x)dx = \\ & = 2\Delta x \left[\sum_{j=m}^{J-m-1} y_j + \sum_{j=-m}^{m-1} I_{j+m}^m y_j + \sum_{j=J-m}^{J+m-1} (1 - I_{j+m-J}^m) y_j \right] + O(\Delta x^{2m+2}), \end{aligned} \quad (20)$$

где учтено, что $\sum_{k=0}^{2m} W_k^m = 1$ (см. выше). В (20) введены коэффициенты

$$I_l^m = \sum_{k=0}^l W_{2m-k}^m, \quad (21)$$

в которых $l = 0, 1, 2, 3, \dots, 2m$. При этом $I_l^m = 1 - I_{2m-l-1}^m$ при $0 \leq l \leq 2m-1$, $I_{2m}^m = 1$, $y_j = f(a + (2j+1)\Delta x)$, $\Delta x = (b-a)/2J$, коэффициенты W_k^m даются формулой (19) и ради удобства, в (20) предполагается, что $J \geq 2m$, где $m = 0, 1, 2, 3, \dots$.

Важно заметить, что разностная схема (20) для интеграла "вылезает" за пределы области интегрирования — отрезка $[a; b]$. Это — специфика применяемых здесь разностных схем в старших порядках. Но зато, интеграл по схеме (20) вычисляется **очень быстро** — $J+2m$ обращений к функции дают ошибку $O(\Delta x^{2m+2})$. Так, при $m = 7$ вычисление сетки значений $\exp(x_j)$ для интервала $\int_a^b e^x dx$ машинная точность 10^{-16} достигается при длине кусочка $x_{j+1} - x_j = 0.25$. Тогда как обычный метод Симпсона (с ошибкой $O(\Delta x^4)$) для достижения машинной точности требует шаг $\Delta x = 0.0001$, что на три порядка меньше!

Мощь метода по сравнению со стандартными методами типа Симпсона заключается в следующем:

а) Мы не требуем от ошибки $O(\Delta x^{2m+2})$ в (13) непрерывность ее старших производных, ни даже непрерывность самой этой ошибки, но разрешаем ей иметь разрывы первого рода (см. детали в §2).

б) Мы позволяем функции $f(x)$ вылезать за пределы отрезка интегрирования $[a; b]$.

Как следствие, коэффициенты I_l^m (при $0 \leq l \leq m-1$) малы по модулю ($|I_l^m| \lesssim 0.05$) и быстро убывают с ростом $m-l$. Тогда как в методах типа Симпсона старших порядков коэффициенты знакопеременны и очень сильно возрастают с ростом порядка.

В формуле (20) предполагается, что $J \geq 2m$. Если же отрезок $[a; b]$ короткий, то вместо того чтобы снижать шаг Δx , удобнее брать $J < 2m$. В этом случае для вычисления интеграла $\int_a^b f(x)dx$ можно записать выражение

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{b+4m\Delta x} f(x)dx - \int_b^{b+4m\Delta x} f(x)dx \quad (22)$$

и применить формулу (20) к каждому слагаемому в правой части (22). Выполняя преобразования, приводим (22) к виду

$$\int_a^b f(x)dx = 2\Delta x \sum_{j=-m}^{J+m-1} y_j \left[1 \Big|_{j \geq m} + I_{j+m}^m \Big|_{j < m} - I_{j+m-J}^m \Big|_{j \geq J-m} \right] + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (23)$$

⁴Это равенство можно доказать на теоретном уровне, минуя сложные комбинаторные преобразования, если в формуле (20) (см. ниже) сначала положить $f(x) = 1$, а потом математически (не численно) взять предел $\Delta x \rightarrow 0$.

Упр. 1. Рассчитать с машинной точностью интеграл с неопределенностью $\int_{-1}^1 dx \sin(x/2)/(e^x - 1)$.

Отметим, что если выход сетки $\{x_j\}$ за пределы области интегрирования недопустим, можно, как один из вариантов, вместо интеграла $\int_a^b f(x)dx$ вычислять интеграл $\int_0^1 f(x(t))\dot{x}(t)dt$ с заменами, например, (10) или (11). Аналитичность функции $f(x(t))\dot{x}(t)$ в каждой точке отрезка $t \in [0; 1]$ должна гарантироваться заменой **в обязательном порядке**. В противном случае нужно использовать **другую** замену.

Отметим также, что мы нигде здесь не требовали периодичность функции $f(x)$. Если функция $f(x)$ периодична, т. е. $f(x) = f(x+T)$ и $y_{j+J} = y_j$ для любых $x \in \mathbb{R}$ и $j \in \mathbb{Z}$, где $y_j = f(a + (2j+1)\Delta x)$, а $T = 2J\Delta x$ — период, то формула (20) дает

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = 2\Delta x \sum_{j=1}^J y_j + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (24)$$

Таким образом, с точностью до $O(\Delta x^{2m+2})$ интеграл от периодической функции по периоду равен просто сумме значений функции на сетке, умноженной на шаг.

§4. Ультрабыстрые вычисления.

С помощью (7) выпишем явные выражения для $f'(x)$ с точностью до 0-го, 2-го, 4-го и 6-го порядка по Δx , включительно,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) = \\ &= \frac{27(f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)) - (f(x+3\Delta x) - f(x-3\Delta x))}{48\Delta x} + \\ &\quad + O(\Delta x^4) = \\ &= \frac{1}{3840\Delta x} [2250(f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)) - 125(f(x+3\Delta x) - \\ &\quad - f(x-3\Delta x)) + 9(f(x+5\Delta x) - f(x-5\Delta x))] + O(\Delta x^6) = \\ &= \frac{1}{420 \cdot 512\Delta x} [128625(f(x+\Delta x) - f(x-\Delta x)) - \\ &\quad - 8575(f(x+3\Delta x) - f(x-3\Delta x)) + 1029(f(x+5\Delta x) - f(x-5\Delta x)) - \\ &\quad - 75(f(x+7\Delta x) - f(x-7\Delta x))] + O(\Delta x^8). \end{aligned} \quad (25)$$

Выпишем также с помощью (7) аналогичные выражения для $f''(x)$:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{f(x+2\Delta x) - 2f(x) + f(x-2\Delta x)}{4\Delta x^2} + O(\Delta x^2) = \\ &= \frac{1}{48\Delta x^2} [-30f(x) + 16(f(x+2\Delta x) + f(x-2\Delta x)) - \\ &\quad - (f(x+4\Delta x) + f(x-4\Delta x))] + O(\Delta x^4) = \\ &= \frac{1}{720\Delta x^2} [-490f(x) + 270(f(x+2\Delta x) + f(x-2\Delta x)) - \\ &\quad - 27(f(x+4\Delta x) + f(x-4\Delta x)) + 2(f(x+6\Delta x) + f(x-6\Delta x))] + O(\Delta x^6) = \\ &= \frac{1}{120 \cdot 168\Delta x^2} [-14350f(x) + 8064(f(x+2\Delta x) + f(x-2\Delta x)) - \\ &\quad - 1008(f(x+4\Delta x) + f(x-4\Delta x)) + 128(f(x+6\Delta x) + f(x-6\Delta x)) - \\ &\quad - 9(f(x+8\Delta x) + f(x-8\Delta x))] + O(\Delta x^8). \end{aligned} \quad (26)$$

С помощью (12)-(14) выпишем формулу для интерполяции функции кубическим сплайном через ее значения на эквидистантном сплайне $\{y_j\}$ с ошибкой в четвертом порядке по шагу:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\left(\left(-\frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{16} + \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{48} \right) \delta x - \frac{y_j}{4} + \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{8} \right) \delta x + \right. \\ &\quad \left. + 9\frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{16} - \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{48} \right) \delta x + y_j + O(\Delta x^4). \end{aligned} \quad (27)$$

Здесь $\delta x = (x - x_j)/\Delta x$, $\Delta x = x_{j+1} - x_j$, а x_j — ближайшая к x точка сплайна, так что всегда $0 \leq |\delta x| \leq 1/2$.

Также с помощью (12)-(14) выпишем аналогичную формулу для интерполяции функции сплайном 5-го порядка с ошибкой в шестом порядке по шагу:

$$\begin{aligned} f(x) &= y_j + \delta x \left(3\frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{1280} - 25\frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{768} + 75\frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{128} + \right. \\ &\quad \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+4} - y_{j-4}}{96} + \frac{y_{j+2} - y_{j-2}}{6} - \frac{5y_j}{16} + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{384} + 13\frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{384} - 17\frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{192} + \right. \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+4} - y_{j-4}}{384} - \frac{y_{j+2} - y_{j-2}}{96} + \frac{y_j}{64} + \right. \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{3840} - \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{768} + \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{384} \right) \right) \right) \right) + O(\Delta x^6), \end{aligned} \quad (28)$$

и то же для интерполяции первой производной с ошибкой в пятом порядке по шагу:

$$f'(x) = \frac{1}{\Delta x} \left(3 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{1280} - 25 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{768} + 75 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{128} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+4} - y_{j-4}}{48} + \frac{y_{j+2} - y_{j-2}}{3} - \frac{5y_j}{8} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{128} + 13 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{128} - 17 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{64} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+4} - y_{j-4}}{96} - \frac{y_{j+2} - y_{j-2}}{24} + \frac{y_j}{16} + \right. \right. \\ \left. \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{768} - 5 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{768} + 5 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{384} \right) \right) \right) \right) + O(\Delta x^5). \quad (29)$$

Для сплайна 7-го порядка интерполяции функции дается следующая формула

$$f(x) = y_j + \delta x \left(-5 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{14336} + 49 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{10240} - \right. \\ \left. - 245 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{6144} + 1225 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{2048} + \right. \\ \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{720} - 3 \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{160} + 3 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{16} - \frac{49y_j}{144} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(37 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{92160} - 499 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{92160} + \right. \right. \\ \left. + 1299 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{30720} - 1891 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{18432} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{2304} + \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{192} - 13 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{768} + \frac{7y_j}{288} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{18432} + 59 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{92160} - 5 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{2048} + 83 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{18432} + \right. \right. \\ \left. \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{46080} - \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{7680} + \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{3072} - \frac{y_j}{2304} \right) \right) \right) \right) + \dots \quad (30)$$

А соответствующая производная функции имеет вид

$$f'(x) = \frac{1}{\Delta x} \left(-5 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{14336} + 49 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{10240} - \right. \\ \left. - 245 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{6144} + 1225 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{2048} + \right. \\ \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{360} - 3 \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{80} + 3 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{8} - \frac{49y_j}{72} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(37 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{30720} - 499 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{30720} + \right. \right. \\ \left. + 1299 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{10240} - 1891 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{6144} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{576} + \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{48} - 13 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{192} + \frac{7y_j}{72} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(-5 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{18432} + 59 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{18432} - 25 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{2048} + 415 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{18432} + \right. \right. \\ \left. \left. + \delta x \left(\frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{7680} - \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{1280} + \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{512} - \frac{y_j}{384} \right) \right) \right) \right) + \dots \quad (31)$$

В (30) и (31) последние слагаемые — порядка $\delta x^7/7!$ и меньше — опущены в связи с их количественной малостью. Для функции e^x они вмещаются в машинную точность при шаге $\Delta x \leq 0.015$.

Для сплайна 9-го порядка получается следующий вид интерполяции функции

$$f(x) = y_j + \delta x \left(35 \frac{y_{j+9} - y_{j-9}}{589824} - 405 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{458752} + \right. \\ \left. + 567 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{81920} - 735 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{16384} + 19845 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{32768} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+8} + y_{j-8}}{4480} + \frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{315} - \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{40} + \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{5} - \frac{205y_j}{576} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(-3229 \frac{y_{j+9} - y_{j-9}}{46448640} + 589 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{573440} - 227 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{28672} + \right. \right. \\ \left. + 26611 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{552960} - 4561 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{40960} + \right. \\ \left. + \delta x \left(7 \frac{y_{j+8} + y_{j-8}}{92160} - \frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{960} + 169 \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{23040} - 61 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{2880} + \frac{91y_j}{3072} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(47 \frac{y_{j+9} - y_{j-9}}{4423680} - 221 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{1474560} + \right. \right. \\ \left. + 377 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{368640} - 1229 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{368640} + 4307 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{737280} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+8} + y_{j-8}}{184320} + \frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{15360} - 13 \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{46080} + \right. \right. \\ \left. + 29 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{46080} - \frac{5y_j}{6144} \right) \right) \right) + \dots \quad (32)$$

и ее производной

$$f'(x) = \frac{1}{\Delta x} \left(35 \frac{y_{j+9} - y_{j-9}}{589824} - 405 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{458752} + \right. \\ \left. + 567 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{81920} - 735 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{16384} + 19845 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{32768} + \right.$$

$$+ \delta x \left(-\frac{y_{j+8} + y_{j-8}}{2240} + 2 \frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{315} - \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{20} + 2 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{5} - \frac{205y_j}{288} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-3229 \frac{y_{j+9} - y_{j-9}}{15482880} + 1767 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{573440} - 681 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{28672} + \right. \right. \\ \left. + 26611 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{184320} - 13683 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{40960} + \right. \\ \left. + \delta x \left(7 \frac{y_{j+8} + y_{j-8}}{23040} - \frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{240} + 169 \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{5760} - 61 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{720} + \frac{91y_j}{768} + \right. \right. \\ \left. + \delta x \left(47 \frac{y_{j+9} - y_{j-9}}{884736} - 221 \frac{y_{j+7} - y_{j-7}}{294912} + \right. \right. \\ \left. + 377 \frac{y_{j+5} - y_{j-5}}{73728} - 1229 \frac{y_{j+3} - y_{j-3}}{73728} + 4307 \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{147456} + \right. \\ \left. + \delta x \left(-\frac{y_{j+8} + y_{j-8}}{30720} + \frac{y_{j+6} + y_{j-6}}{2560} - 13 \frac{y_{j+4} + y_{j-4}}{7680} + \right. \right. \\ \left. + 29 \frac{y_{j+2} + y_{j-2}}{7680} - \frac{5y_j}{1024} \right) \right) \right) + \dots \quad (33)$$

Здесь ради быстроты вычислений слагаемые начиная с $\delta x^7/7!$ опускаются. Для функции e^x они укладываются в машинную точность при $\Delta x \leq 0.04$.

Таким образом, последние равенства в (25) и (26) содержат в себе всего лишь **пять умножений и ни одного деления**⁵. При этом точность дифференцирования функции, например, $f(x) = e^x$ при шаге $\Delta x = 0.05$ составляет **двенадцать знаков**. Формула (27) для сплайна 3-го порядка содержит 10 умножений и ни одного деления и при шаге $\Delta x = 0.05$ для функции $f(x) = e^x$ обеспечивает точность семь знаков. Формула (28) сплайна 5-го порядка содержит 21 умножение и ни одного деления и при шаге $\Delta x = 0.05$ для функции $f(x) = e^x$ обеспечивает точность десять знаков, причем машинная точность достигается при $\Delta x = 0.005$. А формула (29) для производной сплайна 5-го порядка содержит 22 умножения и ни одного деления и при $\Delta x = 0.05$ дает точность восемь знаков. Сплайн 7-го порядка еще лучше (см. (30) и (31)). За 31 умножение и ни одного деления он для функции e^x обеспечивает машинную точность при шаге $\Delta x = 0.015$, а точность его производной при этом же Δx лучше 13 знаков.

Самая же замечательная вещь — сплайн 9-го порядка (см. (32) и (33)). Он выполняется лишь за **37 умножений**. И при шаге $\Delta x = 0.04$, что всего лишь **25 точек** (!) на погонную единицу, для функции e^x дает (машинную) точность 16 знаков, а для своей производной — 14 знаков. Сплайн 9-го порядка в большинстве случаев и рекомендуется использовать.

Дальнейшее увеличение порядка сплайна приводит лишь к незначительному увеличению шага, что для ультрабыстрых вычислений нецелесообразно.

Наконец, приведем поправочные формулы для ультрабыстрого вычисления интеграла с ошибкой во 2-м, 4-м, 6-м и 8-м порядках по шагу:

$$\frac{1}{\Delta x} \int_a^b f(x) dx - \sum_{j=0}^{J-1} y_j = O(\Delta x^2) = \\ = (y_{-1} - y_0 - y_{J-1} + y_J)/24 + O(\Delta x^4) = \\ = [291(y_{-1} - y_0 - y_{J-1} + y_J) - 17(y_{-2} - y_1 - y_{J-2} + y_{J+1})]/5760 + O(\Delta x^6) = \\ = [52558(y_{-1} - y_0 - y_{J-1} + y_J) - 4691(y_{-2} - y_1 - y_{J-2} + y_{J+1}) + \\ + 367(y_{-3} - y_2 - y_{J-3} + y_{J+2})]/967680 + O(\Delta x^8), \quad (34)$$

где $y_j = f(a + (j + 1/2)(b - a)/J)$.

Для интеграла $\int_0^1 e^{-x} dx$ и длины разбиения $x_{j+1} - x_j = 0.25$ (а это лишь 4 точки!) схема уже наимизшего порядка в (34) дает относительную ошибку около 0.2%. Схема следующего порядка (с ошибкой $O(\Delta x^4)$ и этим же шагом) дает точность 5 знаков, следующего — 7 знаков, а последнего (с ошибкой $O(\Delta x^8)$) — 9 знаков. В последнем случае требуется лишь 12 обращений к функции: 4 слева, 4 справа и 4 внутри от отрезка $[a; b]$. А если сделать 40 обращений (32 внутри отрезка $[a; b]$ и по 4 по бокам), то достигается машинная точность.

§5. Расчет бесконечных сумм.

Метод прямой сшивки.

С помощью формулы (20) может быть вычислена бесконечная (или очень большая конечная) сумма методом прямой сшивки с ее хвостовым интегралом.

Изложим сначала идею метода.

⁵Константы вычисляются при компиляции, а деление на Δx (или на Δx^2) вычисляется один раз при инициализации сплайна.

Для этого преобразуем формулу (20) к следующему виду

$$\sum_{j=m}^{J+m-1} y_j = \frac{1}{2\Delta x} \int_a^b f(x) dx - \sum_{j=-m}^{m-1} I_{j+m}^m y_j + \sum_{j=J-m}^{J+m-1} I_{j+m-J}^m y_j, \quad (35)$$

где ради простоты записи ошибка $O(\Delta x^{2m+2})$ опущена и, напомним, $y_j = f(a + (2j+1)\Delta x)$, $m \lesssim 7$ — порядок схемы, а $b = a + 2J\Delta x$.

Мы видим (см. (35)), что каково бы ни было большим число J , сумма **большого** слагаемых (J штук) выражается через сумму **малого** числа слагаемых ($4m$ штук) плюс хвостовой интеграл. Иначе говоря, сделав лишь $4m$ обращений к последовательности, можно перейти **от суммы к интегралу**. При этом опущенная в (35) ошибка перехода $O(\Delta x^{2m+2})$ мала в случае, когда последовательность $\{y_j\}$ меняется с j **медленно**, в смысле, функция $f(x)$ меняется медленно на масштабе Δx .

Теперь изложим сам метод.

Пусть нужно вычислить сумму $\sum_{j=j_0}^{j_1-1} a_j$, где величина $j_1 - j_0$ может быть велика или даже равна бесконечности, а последовательность $\{a_j\}$ изменяется медленно с j при больших j . Более точно, при j больших некоторого j_m характерный масштаб изменения последовательности $\{a_j\}$ больше или равен некоторому $j_s \gg 1$.

Положим в (20) $f(2j\Delta x) = a_j$, $a = (2j_m + 1)\Delta x$ и $J = j_1 - j_m - 1$, предполагая необходимые аналитические свойства функции $f(x)$.⁶ Тогда связь с обозначениями параграфа §3 будет иметь вид $y_j = a_{j+j_m-1}$, при этом $b = (2j_1 - 1)\Delta x$. После такой смены обозначений левая часть (20) деленая на $2\Delta x$ приобретает вид

$$\int_a^b f(x) \frac{dx}{2\Delta x} = \int_{-1/2}^{J-1/2} y_j dj = \int_{j_m+1/2}^{j_1-1/2} a_j dj, \quad (36)$$

где a_j и y_j мы рассматриваем, как функции непрерывного аргумента j . Расписывая левую часть (36) по формуле (20), находим

$$\begin{aligned} & \int_{j_m+1/2}^{j_1-1/2} a_j dj = \\ & = \sum_{j=j_m+m+1}^{j_1-m-1} a_j + \sum_{j=j_m-m+1}^{j_m+m} I_{j+m-j_m-1}^m a_j + \sum_{j=j_1-m}^{j_1+m-1} (1 - I_{j+m-j_1}^m) a_j + O(\Delta x^{2m+2}). \end{aligned} \quad (37)$$

Ошибка $O(\Delta x^{2m+2})$ в (37) мала, как $O(\Delta x/x_s)^{2m+2}$, где x_s — характерный масштаб изменения функции $f(x)$ на отрезке $[a; b]$, включая краевые точки (см. детали в §3). В обозначениях этого параграфа $x_s = 2j_s\Delta x$. Отсюда из (37) после преобразований получаем искомое выражение

$$\begin{aligned} & \sum_{j=j_0}^{j_1-1} a_j = \int_{j_m+1/2}^{j_1-1/2} a_j dj + \sum_{j=j_0}^{j_m-m} a_j - \sum_{j=j_1}^{j_1+m-1} a_j + \\ & + \sum_{j=j_m-m+1}^{j_m+m} (1 - I_{j+m-j_m-1}^m) a_j + \sum_{j=j_1-m}^{j_1+m-1} I_{j+m-j_1}^m a_j + O(1/j_s^{2m+2}). \end{aligned} \quad (38)$$

для суммы большого числа слагаемых (порядка $j_1 - j_0$ штук) через хвостовой интеграл и сумму **малого** числа слагаемых (порядка m и $j_m - j_0$ штук)

В важном частном случае $j_0 = 1$ и $j_1 = \infty$ формула (38) приобретает вид

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \int_{j_m+1/2}^{\infty} a_j dj + \sum_{j=1}^{j_m-m} a_j + \sum_{j=j_m-m+1}^{j_m+m} (1 - I_{j+m-j_m-1}^m) a_j + O(1/j_s^{2m+2}). \quad (39)$$

В другом важном частном случае $j_0 = -\infty$ и $j_1 = \infty$ (см. (38)), выбирая $j_m = -\infty$, получаем обоснование перехода **от суммы к интегралу**

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j = \int_{-\infty}^{\infty} a_j dj + O(1/j_s^{2m+2}). \quad (40)$$

для медленно меняющейся последовательности $\{a_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$, характерный масштаб изменения которой $j_s \gg 1$.

⁶Если функция $f(1/z)$ аналитична в $z = 0$, то в силу свойств аналитического продолжения условие $f(2j\Delta x) = a_j$ определяет функцию $f(x)$ единственным образом. Однако, излагаемая методика применима, даже если $f(1/z)$ не аналитична в $z = 0$, но $f(x)$ аналитична на отрезке $[a; b]$ при условии, что $\Delta x \rightarrow 0$ и $a, b = \text{const}$. Вообще, неаналитичность $f(1/z)$ в $z = 0$ — проблема расчета хвостового несобственного интеграла.

Таким образом (см. (39) и (40)), если характерный масштаб изменения j_s последовательности $\{a_j\}_{j=1}^{\infty}$ составляет хотя бы несколько десятков, ошибку $O(1/j_s^{2m+2})$ уже при $m = 7$ легко уложить в машинную точность.

Упр. 2. (а) Используя методику (39), рассчитать постоянную γ_E Эйлера относительной с ошибкой 16 знаке по формуле $\gamma_E = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n - \ln n)$.

Метод плавного обрезания.

Нижеописанный метод плавного обрезания немного более ресурсоемок, но зато весьма прост и удобен в программировании, когда необходимо вычислять многомерные бесконечные суммы.

Идея метода заключается в обрезании бесконечной суммы некоторой плавной функцией с последующим прибавлением хвостового интеграла.

Для этого вводится функцию **плавного** обрезания $j_{\text{sm}}(x)$, которая:

- Равна единице при $x < 0$.
- Равна нулю при $x > 1$.
- В диапазоне $0 \leq x \leq 1$ она достаточно плавно выходит с единицы на нуль.
- Причем касание единицы в $x = 0$ и нуля в $x = 1$ достаточно плавное.

Приведем два примера такой функции.

i) Функция

$$j_{\text{sm}}(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ \frac{1}{1 + \exp \text{sh} \frac{2x-1}{X}}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1, \end{cases} \quad (41)$$

в которой величина

$$X = 1 / \left(\ln \left[\ln \frac{1 - e_r}{e_r} + \sqrt{1 + \ln^2 \frac{1 - e_r}{e_r}} \right] \right)$$

выбирается из условия того, чтобы скачки $j_{\text{sm}}(x)$ в $x = 0$ и в $x = 1$ заведомо укладывались в машинную точность

$$j(1) = 1 - j(0) = e_r \ll 10^{-16},$$

причем малая константа e_r — внутренний параметр метода.

ii) Функция

$$j_{\text{sm}}(x) = \begin{cases} (1 - (2x - x^2)^{2k_1})^{k_2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1, \end{cases} \quad (42)$$

где $k_{1,2} \in \mathbb{Z}_+$, которая обладает **касанием высокого порядка** единицы при $x = 0$ и нуля при $x = 1$ и которая вычисляется (при заданных k_1 и k_2) примерно за **8 умножений**.

В любом случае функция $j_{\text{sm}}((x-a)/(b-a))$ плавно выходит с единицы при $x < a$ на нуль при $x > b$, где $a < b$.

Опишем теперь сам метод.

Пусть нужно вычислить (многомерную) бесконечную сумму $\sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}}$, где $\mathbf{j} = \{j_1, \dots, j_n\} \in \mathbb{Z}^n$ — n -мерный целочисленный вектор. Считаем, что последовательность $a_{\mathbf{j}}$ при значениях модуля $|\mathbf{j}|$, превышающих некоторое $a \geq 0$, является медленной функцией вектора $\mathbf{j}$: ее характерный масштаб изменения $j_s \gg 1$.

Суть метода заключается в следующей формуле

$$\sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}} = \sum_{\mathbf{j}} a_{\mathbf{j}} j_{\text{sm}}(x_{\mathbf{j}}) + \int_{-\infty}^{\infty} d\mathbf{j} a_{\mathbf{j}} (1 - j_{\text{sm}}(x_{\mathbf{j}})), \quad (43)$$

где функция, например,

$$x_{\mathbf{j}} = \frac{|\mathbf{j}| - a}{b - a} \text{ или } x_{\mathbf{j}} = \frac{|\mathbf{j}|^2 - a^2}{b^2 - a^2} \text{ или др.}, \quad (44)$$

а отрезок $|\mathbf{j}| \in [a; b]$ выбирается так, чтобы хвостовой интеграл в (43) брался от плавной функции (так что в пределе $j_s \rightarrow \infty$ получается $b - a \sim j_s$).

В формулах (43) и (44) выполнены следующие трюки:

- Последовательность $a_{\mathbf{j}}$ путем домножения на функцию плавного обрезания $j_{\text{sm}}(x_{\mathbf{j}})$ с ростом модуля $|\mathbf{j}|$ плавно выводится на нуль, когда $|\mathbf{j}|$ меняется от a до b . Так что в многомерной сумме в первом слагаемом в (43) число слагаемых **конечно** — порядка b^n .

- В обрезывающем множителе $j_{\text{sm}}(x_{\mathbf{j}})$ монотонно возрастающая функция $x_{\mathbf{j}}$ зависит от вектора $\mathbf{j}$ **плавно**. То же касается последовательности $a_{\mathbf{j}}$ и самого множителя $j_{\text{sm}}(x_{\mathbf{j}})$. Это обеспечивает плавность функции под интегралом во втором слагаемом в (43). Поэтому сам интеграл можно численно вычислять схемами старшего порядка, т. е. небольшим компьютерным ресурсом.

• Во втором слагаемом в (43) выполнен переход от суммы к интегралу по причине плавности подинтегральной функции. Это законно в силу формулы типа (40).

Таким образом, суть метода заключается в том, чтобы быстро изменяющуюся составляющую последовательности рассчитывать прямо, а медленно изменяющуюся вычислять путем перехода от суммы к интегралу.

При $m = 7$ и $j_s \sim 20$ ошибка $O(1/j_s^{2m+2})$ перехода от суммы к интегралу в (40), она же — ошибка вычисления интеграла в (43) при подобранных a и b — обе вмещаются в машинную точность.

§6. Взятие предела.

Прямое вычисление предела.

Пусть надо численно вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \equiv A, \quad (45)$$

где x и $f(x)$ — действительные.

Будем рассматривать случай, когда следующие три условия на функцию $f(x)$ выполнены.

- Функция $f(x) = f(-x)$ — четная.
- Значение предела A — конечно. Иначе говоря, точка $x = 0$ — выколота: в ней возможна неопределенность, типа, например, $0/0$.

• Если разрыв $f(x)$ в выколоте точке $x = 0$ устранить (по непрерывности, как обычно), то полученная функция является аналитической в $x = 0$.

На языке ряда Тейлора эти три условия означают, что

$$f(x) = a_0 + \frac{a_2}{2!}x^2 + \frac{a_4}{4!}x^4 + \frac{a_6}{6!}x^6 + \dots, \quad 0 < |x| < x_m, \quad (46)$$

где коэффициенты a_{2k} — действительны, а x_m — радиус сходимости. При этом $a_0 = A$ — конечное число.

Следующие три случая подпадают по этот случай.

- а) Обычный (двусторонний) предел

$$\lim_{t \rightarrow a} y(t) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(a+x) + y(a-x)}{2}, \quad (47)$$

где функция $y(t)$ после устранения разрыва в выколоте точке $t = a$ является аналитической в $t = a$. Пример функции: $y(t) = \sin t / (e^t - 1)$.

- б) Односторонний предел

$$\lim_{t \rightarrow a+0} y(t) = \lim_{x \rightarrow 0} y(a+x^2), \quad (48)$$

в котором функция $y(a+x^2)$, как зависящая от переменной x , аналитична в $x = 0$ (если разрыв в $x = 0$ устранен). Пример функции: $y(t) = e^t$ при $t > 0$ и $y = 0$ при $t < 0$.

- в) Односторонний предел с корневой особенностью

$$\lim_{t \rightarrow a+0} y(t) = \lim_{x \rightarrow 0} y(a+x^{2K}), \quad (49)$$

где $K > 1$ — целое. Здесь (после устранения разрыва в $x = 0$) функция $f(x)$, как зависящая от x , аналитична в $x = 0$. Пример функции для $K = 3$: $y(t) = (\exp(t^{1/3}) - \sqrt{1+t^{1/3}})t^{-1/3}$.

Важно заметить, что случай (а) включен в (б), а (б) — в (в). Однако классификацию (а)-(в) проводить надо. Иначе точность взятия предела сильно падает. В самом деле, случай (б) (тем более, (в)) дает неопределенность $0^2/0^2$ — более сильную, чем $0/0$ в случае (а).

Вернемся к численному взятию предела по формуле (45), в которой функция $f(x)$ дается рядом (46). Идея взятия предела заключается в следующем.

• Набросать эквидистантную сетку вблизи точки $x = 0$ с некоторым шагом Δx так, чтобы проблемная точка $x = 0$ прошла где-то подальше от узлов сетки.

• Вычислить значения функции $f(x)$ в этих узлах сетки, а затем следовать методике параграфа §2:

-) найти ближайший к $x = 0$ узел сетки,
-) и разложившись в ряд Тейлора в этом узле (см. (12)),
-) сделать интерполяцию в $x = 0$ по формуле типа (14).

Вот, как выглядит эта процедура алгоритмически.

Рассматривается **симметризованная** сетка

$$y_0 = y_{-1} = f(\pm \Delta x/2), \quad y_1 = y_{-2} = f(\pm 3\Delta x/2), \quad (50)$$

$$\dots, \quad y_{j_0-1} = y_{-j_0} = f(\pm (2j_0-1)\Delta x/2),$$

в которой j_0 — число обращений к функции $f(x)$. Симметризация имеет два преимущества: вдвое снижает число обращений к $f(x)$ (с $2j_0-1$ до j_0) и использует случай, в котором проблемная точка

$x = 0$ находится на максимальном расстоянии от узлов сетки, т. е. посередине.

В качестве ближайшего выбирается, например, узел $x_0 = \Delta x/2$. Тогда расстояние $x - x_0 \equiv h$ от x_0 до проблемной точки $x = 0$ равняется $h = -\Delta x/2$. В самом деле, складывая $x_0 + h = 0$ — получаем нуль, т. е. точку $x = 0$, в которой берется предел.

Тогда, очевидно, значение A предела функции $f(x)$ в точке $x = 0$ дается рядом Тейлора

$$A = f(x_0) + f'(x_0)h + f''(x_0)\frac{h^2}{2} + f'''(x_0)\frac{h^3}{6} + \dots + f^{(N)}(x_0)\frac{h^N}{N!} + O(h^{N+1}). \quad (51)$$

Здесь использовано равенство $f(x_0 + h) = f(0) = A$, в котором учтено, что $x_0 + h = 0$, а устранимый разрыв $f(x)$ в $x = 0$ устранен по непрерывности.

Наконец, выполняя в (14) переобозначения переменных и индексов, после преобразований приходим к окончательной формуле для предела $f(x)$ в $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^{2m+n'} A_{kn}^{m-(n-n')/2} \frac{(-1)^n}{4^n n!} y_{2m+n'-2k} + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (52)$$

Здесь порядок схемы $m = 0, 1, 2, 3, \dots$ и шаг $\Delta x > 0$ — внутренние параметры метода, N — максимальный учитываемый порядок в ряде Тейлора (51), причем $1 \ll N \leq 2m+1$, $n' = 0$ при четном n и $n' = 1$ при нечетном n , коэффициенты A_{kn}^m даются формулой (8), сетка $\{y_j\}$, где $j = 1-j_0, 2-j_0, 3-j_0, \dots, j_0-1$ определена в (50), точка y_{-j_0} не используется, а $j_0 = 2m+2$ — число расчетных точек, оно же — число необходимых обращений к функции $f(x)$.

Упр. 3. По методике (а) (см. (47)) взять предел $\lim_{x \rightarrow 0} (y(x) - 1)/x$, где $y(x) = \text{ch}(\sqrt{|x|})$ при $x > 0$ и $y(x) = \cos(\sqrt{|x|})$ при $x < 0$. Поиграться с выбором шага.

Пропускание ближайших к особенности точек.

Не написано.

§7. Дуальная сетка.

Рассмотрим сетку $y_j = f(x_j)$ для аналитической на $[a; b]$ функции $f(x)$, где $x_j = x_0 + j\Delta x$ — узлы сетки, $j = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ — целое, но такое что каждое $x_j \in (a; b)$, а $\Delta x > 0$ — шаг, который пусть достаточно мал по сравнению с характерным масштабом изменения функции $f(x)$ на $[a; b]$.

Для каждого заданного j перейдем от функции $f(x)$ к четной функции

$$\tilde{f}(x) = \frac{1}{2} \left(f\left(x_j - \frac{x + \Delta x}{2}\right) + f\left(x_j + \frac{x - \Delta x}{2}\right) \right). \quad (53)$$

И построим для $\tilde{f}(x)$ сетку

$$\tilde{y}_{j'} \equiv \tilde{f}(j'\Delta x) = (y_{j-(j'+1)/2} + y_{j+(j'-1)/2})/2 = y_{-j'}, \quad (54)$$

где $j' = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \dots$ — нечетное, но такое, что каждое из $x_{j-(j'+1)/2}$ и $x_{j+(j'-1)/2}$ (см. (54)) не вылезают за пределы $(a; b)$.

Зададимся целью найти j -ю среднюю точку — значение функции $f(x)$ в середине $x = x_0 + (j+1/2)\Delta x$ отрезка $[x_j; x_{j+1}]$, т. е. величину

$$y_j^d \equiv f(x_j - \Delta x/2) = \tilde{f}(0) = \tilde{y}_0. \quad (55)$$

Сетку y_j^d мы в дальнейшем будем называть **дуальной сеткой**.

Будем искать решение в виде

$$\tilde{f}(0) = c_0 \tilde{f}(\Delta x) + c_1 \tilde{f}''(\Delta x) \frac{\Delta x^2}{2} + c_2 \tilde{f}^{(4)}(\Delta x) \frac{\Delta x^4}{4!} + \dots \quad (56)$$

— ряда Тейлора в точке $x = \Delta x$, в котором все нечетные степени Δx пусть отсутствуют, зато при четных степенях дополнительно стоят множители $c_0, c_1, c_2, c_3, \dots$

Ряд (56) — линейная по $\tilde{f}(x)$ величина, а сама функция

$$\tilde{f}(x) \equiv a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots + a_k x^{2k} + \dots \quad (57)$$

— четная.

Поэтому, подставляя (57) в (56) с $a_k = \delta_{nk}$ для каждого $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ и приравнявая коэффициенты при Δx^{2n} , будем иметь

$$c_0 + \frac{2n(2n-1)}{2} c_1 + \dots + \frac{(2n)!}{(2n-2k)!(2k)!} c_k + \dots + c_n = 0 \quad (58)$$

при $n \neq 0$ и $c_0 = 1$ при $n = 0$.

Отсюда подставляя $\tilde{f}(x)$ в виде (57) в ряд (56) с коэффициентами c_n , удовлетворяющими (58), получаем тождественное равенство в (56), что и требовалось.

Далее, формула (58) позволяет найти следующую рекуррентную формулу

$$c_{n+1} = - \sum_{k=0}^n \frac{(2n+2)!}{(2n+2-2k)!(2k)!} c_k, \quad c_0 = 1 \quad (59)$$

для коэффициентов c_n .

Поэтому величина $\tilde{f}(0)$ (см. (56)) приобретает вид

$$\tilde{f}(0) = \sum_{l=0}^m c_l \tilde{f}^{(2l)}(\Delta x) \frac{\Delta x^{2l}}{(2l)!} + O(\Delta x^{2m+2}), \quad (60)$$

где целое число $m = 0, 1, 2, 3, \dots$ имеет смысл порядка схемы, как мы увидим ниже.

Производные $\tilde{f}^{(2l)}(\Delta x)$ в (60) можно выразить через значения функции $\tilde{f}(x)$ на сетке (54) по формуле (13)

$$\tilde{f}^{(2l)}(\Delta x) = \frac{1}{2^{2l} \Delta x^{2l}} \sum_{k=0}^{2m} A_{k,2l}^{m-l} \tilde{y}_{1+2(m-k)} + O(\Delta x^{2m-2l+2}). \quad (61)$$

Здесь мы предполагаем, что числа j и m таковы, что каждый из узлов сетки $x_{j+(\pm j'-1)/2}$, где $j' = 1 + 2(m-k)$ и $k = 0, 1, 2, 3, \dots, 2m$ (см. (54) и (61)), не вылезает за пределы отрезка $(a; b)$.

Таким образом, используя формулы (54), (55) и (60), (61), после преобразований для значений функции в узлах дуальной сетки получаем

$$y_j^d = \sum_{k=0}^{2m} \sum_{l=0}^m \frac{c_l}{2^{2l+1} (2l)!} A_{k,2l}^{m-l} (y_{j-1-m+k} + y_{j+m-k}) + O(\Delta x^{2m+2}). \quad (62)$$

В результате, учитывая симметрию коэффициентов $A_{k,2l}^{m-l} = A_{2m-k,2l}^{m-l}$ (см. §1) и выполняя преобразования, получаем с точностью до $O(\Delta x^{2m+2})$ окончательную формулу для значений функции $f(x)$ в узлах $x = x_j - \Delta x/2$ дуальной сетки

$$y_j^d = \sum_{k=0}^m D_k^m (y_{j-1-k} + y_{j+k}). \quad (63)$$

где

$$D_k^m = \sum_{l=0}^m \frac{c_l}{2^{2l+1} (2l)!} (A_{k,2l}^{m-l} + (1 - \delta_{km}) A_{m-k-1,2l}^{m-l}) \quad (64)$$

— коэффициенты, удовлетворяющие условию $\sum_{k=0}^m D_k^m = 1/2^7$.

Переход от дуальной сетки к исходной, как легко показать, получается просто заменой j на $j+1$ в правой части (63), т. е.

$$y_j = \sum_{k=0}^m D_k^m (y_{j-k}^d + y_{j+1+k}^d). \quad (65)$$

Для ультрабыстрых вычислений выпишем явно формулы для дуальной сетки в 0-м, 2-м, 4-м и 6-м порядках по Δx , включительно:

$$\begin{aligned} y_j^d &= \frac{y_{j-1} + y_j}{2} + O(\Delta x^2) = \frac{9(y_{j-1} + y_j) - (y_{j-2} + y_{j+1})}{16} + O(\Delta x^4) = \\ &= \frac{150(y_{j-1} + y_j) - 25(y_{j-2} + y_{j+1}) + 3(y_{j-3} + y_{j+2})}{256} + O(\Delta x^6) = \\ &= \frac{1}{6144} (3675(y_{j-1} + y_j) - 735(y_{j-2} + y_{j+1}) + 147(y_{j-3} + y_{j+2}) - \\ &\quad - 15(y_{j-4} + y_{j+3})) + O(\Delta x^8). \end{aligned} \quad (66)$$

При этом для вычисления дуальной сетки $\{y_j^d\}_{j=1}^J$ с ошибкой в $2m+2$ -ом порядке по Δx требуется знание значений $\{y_j\}_{j=-m}^{J+m}$ обычной сетки с дополнительными m точками слева и m справа.

Отметим главные применения дуального преобразования.

- В ряде важных случаев, как например, при вычислении интеграла (см. §3) в качестве первоначальных данных требуется знание значений функции не на сетке $\{y_j\}_{j=0}^J$, а на дуальной сетке $\{y_j^d\}_{j=1}^J$. При этом обычно сетка $\{y_j^d\}_{j=0}^J$ подлежит расчету по данным $\{y_j\}_{j=1}^J$.

- Дуальное преобразование (63) позволяет быстро (за $(m+2)J$ штук умножений) удваивать сетку — вдвое увеличивать число точек J и уменьшать вдвое шаг Δx — минуя обращение к исходной функции $f(x)$ (последняя может вычисляться долго). Сделав удвоение сетки несколько раз, можно понизить число $n_{\max}$ слагаемых в ряде Тейлора в (12) и порядок m разностных схем. Это особенно ценно для ультрабыстрых вычислений (см. §4).

§8. Техника предсказания.

Описываемые нами численные методы используют значения функции за пределами области ее интерполяции. Другими словами, если нужно рассчитать свойства функции на сетке $\{x_j\}_{j=0}^J$, где $x_j = x_0 + j\Delta x$ — узел, а $\Delta x > 0$ — шаг, то знание первых нескольких чисел $y_j = f(x_j)$ справа (при $j > J$) и слева (при $j < 0$) от

⁷Эту формула сразу следует из (63), если положить $f(x) \equiv \text{const}$ и взять предел $\Delta x \rightarrow 0$.

сетки также необходимо. Но часто известны лишь значения функции лишь на самой сетке, т. е. значения $\{y_j\}_{j=0}^J$. Что делать?

Оказывается, можно с некоторой точностью "предсказать" первые несколько значений функции за краями сетки. Точность этого предсказания сильно снижается с удалением от края, но, как ни странно, описанные здесь методики работают на отрезке $[x_0; x_J]$ практически без потери точности.

Опишем технику предсказания. Для этого вспомним тот факт (см. §1), что производные функции $f(x)$ достаточно высокого порядка не удастся рассчитать по причине конечной ошибки вычисления самой функции $f(x)$. Наглядно это демонстрируется, если формулу (1) переписать в виде

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{2m+1} (-1)^k C_{2m+1}^k f(x + (m+1/2-k)\Delta x) = \\ = [\Delta x^{2m+1} f^{(2m+1)}(x) + O(\Delta x^{2m+3})] + \delta f, \end{aligned} \quad (67)$$

где вставлена вручную ошибка вычисления δf , которая ограничена снизу машинной точностью.

Старшие производные с ростом порядка дифференцирования ведут себя приближенно, как (см. Прил. I.2)

$$f^{(n)}(x) = O\left(\frac{\sqrt{n!}}{(x_s)^n}\right), \quad (68)$$

где $x_s > 0$ — характерный масштаб изменения функции вблизи точки x .

Поэтому, полагая $x = x_{J+1} - (m+1/2)\Delta x$ и $n = 2m+1 \gg 1$ в (67), (68), выбирая Δx достаточно малым, и выполняя преобразования, получаем, что в правой части (67) слагаемое в квадратных скобках много меньше последнего слагаемого. В этом случае мы можем пренебречь выражением в квадратных скобках в (67) и записать просто

$$\sum_{k=0}^{2m+1} (-1)^k C_{2m+1}^k f(x + (m+1/2-k)\Delta x) = 0. \quad (69)$$

Здесь мы положили $\delta f = 0$, так как величина δf — вставленная вручную ошибка расчета левой части (67) и (69).

Таким образом, при $m \gg 1$ путем преобразований формулы (69) приходим к выражению

$$y_{J+1} = y_{J-2m} + \sum_{k=1}^m (-1)^k C_{2m+1}^k (y_{J-2m+k} - y_{J+1-k}), \quad (70)$$

где учтено, что $y_j = f(x_j)$ (см. выше) и $C_n^k = C_n^{n-k}$.

А полагая $J = 2m-1$ в (70), получаем

$$y_{-1} = y_{2m} + \sum_{k=1}^m (-1)^k C_{2m+1}^k (y_{2m-k} - y_{k-1}). \quad (71)$$

Формулы (70) и (71) содержат m штук умножений и ни одного деления.

Итак, формулы (70) и (71) решают задачу о предсказании значения функции в ближайших к краям левой ($j = -1$) и правой ($j = J+1$) точках за пределами сетки. Повторяя процедуру рекуррентно, получаем (разумеется, с ошибкой) предсказание нескольких значений функции слева и справа от сетки.

Отметим главные свойства и применения описанной техники предсказания.

- Если данные на сетке рассчитаны с машинной точностью, то при $m = 6$ и правильном шаге Δx первая точка за краями сетки предсказывается с потерей 4-х порядков точности: с ошибкой 10^{-12} вместо 10^{-16} . Точность предсказания следующих точек спадает, но все медленнее. Так, первые 25-30 точек предсказываются с точностью не хуже 10^{-2} . Большие m брать не рекомендуется (для точности типа "double" $m = 7$ — максимальное).

- Однако, излагаемая в §2 интерполяция внутри сетки работает грандиозно лучше. Именно, функция $f(x)$ на отрезке $[x_1; x_{J-1}]$ интерполируется **без потери точности**, т. е. с точностью исходных данных $\{y_j\}_{j=0}^J$. А на ближайшем к краям сетки отрезкам $[x_0; x_1]$ и $[x_{J-1}; x_J]$ потеря от машинной точности составляет лишь порядок (10^{-15} вместо 10^{-16}). Если же и этот порядок жалко, то можно рассчитать помимо сетки $\{y_j\}_{j=0}^J$ **по одному** значению слева и справа от края (т. е. y_{-1} и y_{J+1}), и проблема краевых эффектов будет устранена полностью.

- Техника предсказания позволяет рассчитывать интеграл $\int_a^b f(x) dx$ по известным значениям $y_0 = f(a)$, $y_1 = f(a + dx)$, ... $y_J = f(b)$, лежащим строго на отрезке $[a; b]$. Для этого надо в m -ом

порядке предсказать $2m$ точек слева и $2m$ справа от отрезка $[a; b]$ и рассчитать дуальную сетку $\{y_j^d\}_{j=1-m}^{J+m}$ (см. §7). Тогда интеграл вычисляется **без потери точности**.⁸ Такой трюк удобен, например, при решении дифференциальных уравнений методом Пекара.

•) Методику предсказания удобно применять в случаях, когда отсутствуют значения функции за пределами сетки, как например, для расчета дуальной сетки, удвоения сетки (см. §7) и дискретного сглаживания (см. §10).

§9. Аналитическая функция через шумные данные.

Пусть на эквидистантной сетке $\{x_j\}$ значения y_j периодической аналитической функции $f(x)$ рассчитаны не с машинной точностью, а, допустим, с какой-нибудь (большой или маленькой) ошибкой Δy_j , т. е. $y_j = f(x_j) + \Delta y_j$. И пусть надо провести через эти шумные данные такую функцию $f^{\text{sm}}(x)$, которая, пусть и не точно совпадает с $f(x)$, но которая с машинной точностью является аналитической.

Опишем методику для такой задачи.

Простейшим решением этой задачи является сглаживание типа свертки с гауссианом (назовем его сглаживанием в первом порядке):

$$f_1^{\text{sm}}(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{2\pi}\sigma} \sum_j y_j \exp\left(-\frac{(x-x_j)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (72)$$

где $\Delta x = x_{j+1} - x_j$ — шаг эквидистантной сетки, σ — полуширина гауссиана сглаживания, при условии что $\Delta x \ll \sigma \ll 1$, причем характерный масштаб изменения функции $f(x)$ мы принимаем за единицу.

Решение (72) имеет важный недостаток: в пределе точных данных ($\Delta y_j \rightarrow 0$) даже при малом шаге сглаживание в первом порядке *искажает* исходные данные. В самом деле, полагая шаг Δx малым и формально переходя в (72) от суммы к интегралу (ниже такой переход будет обоснован), получаем, что сглаженная f_1^{sm} и исходная $f(x)$ функции *различаются*

$$f_1^{\text{sm}}(x) \approx \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{\sqrt{2\pi}\sigma} f(u) \exp\left(-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}\right) \neq f(x),$$

$$\tilde{f}(p)e^{-p^2\sigma^2/2} = \tilde{f}(p) + O(\sigma^2), \quad (73)$$

чего весьма не хотелось бы. В (73) $\tilde{f}(p) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx} f(x) dx$ — фурье-образ функции $f(x)$ и предполагается, что на краях сетки гауссова экспонента в (72) пренебрежимо мала.

Чтобы устранить этот важный недостаток, мы будем сглаживать данные $\{y_j\}$ не в первом, а в *старшем* (в m -ом) порядке, так чтобы ошибка такого искажения — $O(\sigma^{2m})$ вместо $O(\sigma^2)$ в (73) — уложилась в погрешность Δy_j исходных данных $\{y_j\}$.

С этой целью введем следующую *функцию сглаживания* в m -ом порядке

$$g_m(u) = \sum_{l=1}^m \frac{(-1)^{l+1} m!}{l!(m-l)!} \frac{1}{\sqrt{2\pi}l} e^{-u^2/2l}, \quad (74)$$

через которую определим искомую плавную (аналитическую) функцию

$$f_m^{\text{sm}}(x) \equiv \frac{\Delta x}{\sigma} \sum_j y_j g_m\left(\frac{x-x_j}{\sigma}\right), \quad (75)$$

проведенную через шумные данные $\{y_j\}$, в предположении, что $\Delta x \ll \sigma \ll 1$, а характерный масштаб изменения функции $f(x)$ по-прежнему принимается за единицу.

Фурье образ $\tilde{g}_m(p) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipu} g_m(u) du$ функции $g_m(u)$ обладает следующим очевидным свойством

$$\tilde{g}_m(p) = 1 - (1 - e^{-p^2/2})^m = \begin{cases} 1 + O(p^{2m}), & p \rightarrow 0, \\ O(e^{-p^2/2}), & p \rightarrow \infty. \end{cases} \quad (76)$$

Именно, уже для умеренно больших m $\tilde{g}_m(p)$ практически не отличается от единицы даже при умеренно малых p и практически равен нулю даже при умеренно больших p . Как следствие, если функцией $g_m(u)$ сгладивить данные $\{y_j\}$, исходная $f(x)$ и сглаженная $f_m^{\text{sm}}(x)$ функции даже при исчезающе малых ошибках Δy_j различаются на величину $O(\sigma^{2m})$, которую легко сделать сколь угодно малой, чего нам и хотелось.

Докажем соответствующее утверждение строго. Полагая, что все $\Delta y_j = 0$ и что для данного x все гауссовы экспоненты в (74),

⁸Правда в этом случае шаг получается примерно в 1.5 раз меньше, чем если значения функции вне отрезка $[a; b]$ рассчитаны прямо. Так что выигрыша в числе обращений к функции не получается.

(75) на краях сетки пренебрежимо малы, распишем (75), как интегральную сумму по формуле (20). Имеем,

$$f_m^{\text{sm}}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{\sigma} f(u) g_m\left(\frac{x-u}{\sigma}\right) + O(\Delta x/\sigma)^{2m'+2}, \quad (77)$$

где m' — порядок интегральной схемы (20). Будем предполагать, что условие $\Delta x \ll \sigma$ (см. выше) выполнено так, чтобы величину m' в (77) можно взять настолько большой, чтобы последним членом можно было смело пренебрегать (в том смысле, что этот член легко укладывается в машинную точность). Тогда, пренебрегая $O(\Delta x/\sigma)^{2m'+2}$ в (77) и переходя к фурье-представлению, после простых преобразований получаем

$$f_m^{\text{sm}}(x) = f(x) + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi} e^{ipx} \tilde{f}(p)(\tilde{g}_m(\sigma p) - 1) = f(x) + \sigma^{2m} \frac{d^{2m}}{dx^{2m}} h(x), \quad (78)$$

где функция

$$h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi} e^{ipx} \tilde{f}(p) \left(\frac{1 - e^{-\sigma^2 p^2/2}}{\sigma^2 p^2} \right)^m \quad (79)$$

— аналитическая в точке x , так как $f(x)$ аналитична в x , и более того, при $\sigma \ll 1$ характерный масштаб изменения функции $h(x)$ равен характерному масштабу изменения функции $f(x)$, т. е. единице (см. выше). Последнее сразу дает равенство $d^{2m} h(x)/dx^{2m} = O(1)$ при $\sigma \rightarrow 0$. Отсюда из (78) сразу получаем $f_m^{\text{sm}}(x) = f(x) + O(\sigma^{2m})$, что и требовалось доказать.

Итак, сглаженная функция $f_m^{\text{sm}}(x)$ — аналитическая и в пределе малых ошибок $\Delta y_j \rightarrow 0$ при $m \gg 1$ и $\Delta x \ll \sigma \ll 1$ практически не отличается от исходной функции $f(x)$.

Сделаем дополнительные замечания.

Распишем n -ую производную сглаженной функции $f_m^{\text{sm}}(x)$. Введем рекуррентно матрицу $\|H_k^n\|$:

$$H_k^0 = \delta_{k0}, \quad H_k^{n+1} = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ H_{k-1}^n - (k+1)H_{k+1}^n, & 0 \leq k \leq n+1, \\ 0, & k > n+1. \end{cases} \quad (80)$$

Тогда нетрудно показать, что⁹

$$e^{x^2/2} \frac{d^n}{(-dx)^n} e^{-x^2/2} = \sum_{k=0}^n H_k^n x^k. \quad (81)$$

Дифференцируя (75), с помощью (74) и (81) после преобразований получаем искомую n -ую производную сглаженной функции

$$\frac{d^n}{dx^n} f_m^{\text{sm}}(x) = \sum_{l=1}^m \sum_j \sum_{k=0}^n y_j \frac{(-1)^{n+l+1} m!}{l!(m-l)!} \frac{\Delta x}{\sigma^{n+k+1}} \frac{H_k^n}{\sqrt{2\pi} l^{n+k+1}} \times \\ \times (x-x_j)^k \exp\left(-\frac{(x-x_j)^2}{2l\sigma^2}\right). \quad (82)$$

Наконец, отметим, что с помощью формул типа (74), (75) решается задача о нахождении функции распределения случайной величины. Именно, если сделать выборку $\{\xi_j\}_{j=1}^J$ случайной величины ξ и положить $\forall j \quad y_j = 1, \Delta y_j = 0$, то при $\sigma \ll 1$ формула

$$p_m(x) = \frac{1}{\sigma J} \sum_{j=1}^J g_m\left(\frac{x-\xi_j}{\sigma}\right) \quad (83)$$

с точностью до $O(\sigma^{2m})$ дает функцию распределения $p(x)$ величины ξ .

Алгоритм вычисления величины σ для операций типа сглаживания (см. (75) и (83)) рекомендуется следующий.

а) Взять желаемое значение порядка сглаживания m исходя из достижения необходимой точности (для машинной точности $m \sim 10$, чем меньше точность, тем меньше m).

б) Увеличивать величину σ от одного-нескольких Δx до тех пор, пока значения сглаженной функции не начнут четко "сезжать" на фоне ошибки. (В (83) роль величины Δx играет характерное расстояние между соседними значениями ξ_j в выборке.)

в) Немного (в 1.5–2 раза) уменьшить эту σ с целью ее оценки "с запасом". Если характерный масштаб изменения функции $f(x)$ (или $p(x)$) зависит от x , это также должно быть учтено при оценке параметра σ .

§10. Дискретное сглаживание.

1. Дискретное сглаживание в нулевом порядке.

Не написано.

⁹Через матрицу $\|H_k^n\|$ выражаются полиномы Эрмита, как $H_n(x) = (\sqrt{2})^n \sum_{k=0}^n H_k^n (x\sqrt{2})^k$. См. ...

2. Дискретное сглаживание в старших порядках.

Не написано.

3. Алгоритм устранения выпавших точек.

Не разработано.

§11. Вычисление несобственных интегралов.

Не написано.

§12. Интегрирование в главном значении.

Не написано.

§13. Преобразование Фурье.

Не написано.

§14. Интегрирование системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Не читать. Параграф будет переработан.

1. Идея алгоритма.

Пусть надо проинтегрировать систему

$$\begin{cases} dy_1(x)/dx = F_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x)), \\ \dots \\ dy_n(x)/dx = F_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x)) \end{cases} \quad (84)$$

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка от $x = a$ до $x = b$ (пусть $b > a$) с начальным условием $y_1(a) = y_1, \dots, y_n(a) = y_n$.

Перепишем систему (84) в виде

$$\begin{cases} y_1(x_{j+1}) = y_1(x_j) + \int_{x_j}^{x_j+\Delta x} F_1(x, y_1(x), \dots, y_n(x))dx, \\ \dots \\ y_n(x_{j+1}) = y_n(x_j) + \int_{x_j}^{x_j+\Delta x} F_n(x, y_1(x), \dots, y_n(x))dx, \end{cases} \quad (85)$$

где $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $x_j = a + j\Delta x$, $\Delta x = (b - a)/J$, $a = x_0$, $b = x_J$, J — число отрезков разбиения, а $j \in \mathbb{Z}$ — целое.

Идея алгоритма решения системы (84) в m -ом порядке заключается в следующем.

i) Шаг вычисления интегралов по схеме §3 равен длине **всего** отрезка интегрирования Δx : одна точка в середине отрезка $[x_j, x_{j+1}]$, m точек слева и m справа — все они на дуальной сетке $\{x_j^d\}$, где $x_j^d = a + (j - 1/2)\Delta x$ (см. §7).

ii) Значения функций $y_k(x)$, $k \in \overline{1, n}$, на дуальной сетке $\{x_j^d\}$ вычисляются через их значения на обычной сетке (§7). А для вычисления значений $y_k(x)$ на обычной сетке $\{x_j\}$ при $x > x_j$ делается **предсказание** значений $y_k(x_{j+1})$, $y_k(x_{j+2})$, ... по известным значениям $y_k(x_j)$, $y_k(x_{j-1})$, $y_k(x_{j-2})$... (см. §8).

iii) Как известно (см. §8), значения функции в крайней точке сильно влияют на ее предсказание во всех последующих точках. В связи с этим мы используем принцип **предсказание-уточнение**: интегралы в (85) вычисляются дважды. Первое их вычисление дает приближенную оценку для $y_k(x_{j+1})$. Затем выполняется предсказание значений $y_k(x_{j+2})$, $y_k(x_{j+3})$, ... начиная с уже рассчитанного $y_k(x_{j+1})$ (а не с $y_k(x_j)$, как при первом вычислении!). После того рассчитывается дуальная сетка еще раз, после чего делается повторное вычисление интегралов в (85), дающее чистовой результата для $y_k(x_{j+1})$.

Весь процесс заиклен по j .

2. Описание алгоритма.

Опишем теперь сам алгоритм.

1. Предположим, что известны $J + 1$ штук значений функций $y_k(x)$ на обычной (не дуальной) сетке $y_k(x_{j-J})$, ... $y_k(x_j)$, где $J = 3m + 1$.

1а) Берем последние из них $2m + 1$ значений $y_k(x_{j-2m})$, ... $y_k(x_j)$ и делаем по ним предсказание $J + 1$ штук значений $y_k(x_{j+1})$, ... $y_k(x_{j+J+1})$, используя алгоритм предсказания в m -ом порядке (см. §8).

1б) Рассчитываем по ним значения $y_k(x)$ на дуальной сетке (см. §7). На первой итерации вычисляем $2m + 1$ штук значений $y_k(x_{j-m+1}^d)$, ... $y_k(x_{j+m+1}^d)$, а на последующих итерациях — лишь $m + 1$ штук значений $y_k(x_{j+1}^d)$, ... $y_k(x_{j+m+1}^d)$, поскольку первые m штук значений $y_k(x_{j-m+1}^d)$, ... $y_k(x_j^d)$ уже известны.

1в) Считаем соответствующие $2m + 1$ (или $m + 1$) штук значений величин $F_k(x, y_1(x), \dots, y_n(x))$.

1г) Вычисляем (первый раз) интегралы в правой части (85) в m -ом порядке (см. §3), получая приближенную оценку для $y_k(x_{j+1})$.

1д) Повторяя эту процедуру, берем $2m + 1$ штук значений $y_k(x_{j-2m+1})$, ... $y_k(x_{j+1})$ и делаем по ним предсказание J штук значений $y_k(x_{j+2})$, ... $y_k(x_{j+J+1})$ в m -ом порядке.

1е) Повторяем пункты (1б)–(1г) и получаем чистовое значение $y_k(x_{j+1})$.

1ж) Заикливаем по j , смещая все массивы на одну позицию влево по j ($y_k(x_{j+1}) \rightarrow y_k(x_j)$) и так же для остальных.

2. Но обычно первые $J + 1$ штук значений $y_k(x_{j-J})$, ... $y_k(x_j)$ неизвестны и подлежат вычислению. Поэтому весь алгоритм в целом выглядит так.

2а) Сначала вычисляются затравочные $2(2m + 1)$ штук значений $y_k(a + \delta x)$, $y_k(a + 2\delta x)$, ... $y_k(a + 2(2m + 1)\delta x)$. Это можно сделать, например, интегрируя систему (84) методом Рунге-Кутты с каким-то маленьким шагом $\delta x = 2^{-I}\Delta x$, обеспечивающим машинную точность. Для машинной точности хорошее значение — $I = 6$. Из этих значений формируется сетка ($y_k(a)$, $y_k(a + 2\delta x)$, ... $y_k(a + 2(2m + 1)\delta x)$) и дуальная сетка ($y_k(a + \delta x)$, $y_k(a + 3\delta x)$, ... $y_k(a + (4m + 1)\delta x)$). При этом функции $y_k(x)$ на отрезке $[a; a + 2^{1-I}(2m + 1)\Delta x]$ становятся известными.

2б) Далее в цикле от $i = I - 1$ до $i = 1$ отрезок $[a; a + 2^{-i}(2m + 1)\Delta x]$, на котором функции $y_k(x)$ известны, удваивается — превращается в отрезок $[a; a + 2^{1-i}(2m + 1)\Delta x]$. Это делается уже не рунгекуттом, а настоящей методикой (см. (1а)–(1ж)) — система (85) интегрируется в m -ом порядке. После этого функции $y_k(x)$ становятся известными уже на отрезке $[a; a + (2m + 1)\Delta x]$.

2в) Далее обычным образом (см. (1а)–(1ж)) система (85) интегрируется в m -ом порядке на отрезке $[a + (2m + 1)\Delta x; b]$.

Замечания.

i) Для достижения машинной точности хорошие значения — $m = 4$ или $m = 5$. Брать $m > 6$ не рекомендуется.

ii) Если не делать лишних вычислений, на один шаг схема (см. (1а)–(1ж)) делает $2m + 2$ обращений к правой части системы (84), а метод Рунге-Кутты — 4 обращения. Суммарно, на затравку (п. (2а)), расширение отрезка (п. (2б)) и само интегрирование (п. (2в)) настоящая методика требует $4(4m + 2) + (I - 2)(2m + 1)(2m + 2) + J(2m + 2)$ обращений к правой части (84).

iii) При одном и том же компьютерном ресурсе на достаточно длинном отрезке $[a; b]$ настоящая методика достигает машинную точность (16 знаков), а метод Рунге-Кутты — 10 знаков. Это, конечно, не так ярко. Отметим, что на отрезке длиной $O(1)$ даже при малом шаге δx метод Рунге-Кутты машинной точности не достигает, давая лишь 14 знаков.

3. Устойчивость схемы: роль замены переменных.

Не написано.

Приложение I: Вывод некоторых формул.

I.1. Вывод формулы (1).

Переобозначая x_0 вместо x и y вместо Δx , выведем формулу (1), полагая что функция $f(x)$ аналитична в точке $x = x_0$.

Из аналитичности функции $f(x)$ в точке $x = x_0$ следует аналитичность любой ее производной $f^{(l)}(x)$ в $x = x_0$, где $l = 0, 1, 2, 3, \dots$. Отсюда в некоторых окрестностях точек $x = x_0$ и $z = 0$ справедливо следующее разложение в ряд Тейлора

$$f^{(l)}(x \pm z) = f^{(l)}(x) \pm z f^{(l+1)}(x) + \frac{z^2}{2} f^{(l+2)}(x) \pm \frac{z^3}{6} f^{(l+3)}(x) + \dots \quad (86)$$

На основании (86) можно записать

$$\frac{f^{(l)}(x + z) - f^{(l)}(x - z)}{2z} = f^{(l+1)}(x) + z^2 h_{l1}(x, z^2) \quad (87)$$

где остаточный член

$$h_{l1}(x, z^2) = \frac{f^{(l+3)}(x)}{3!} + \frac{f^{(l+5)}(x)}{5!} z^2 + \frac{f^{(l+7)}(x)}{7!} z^4 + \dots \quad (88)$$

является четной функцией по z и аналитической функцией по x и по z в точках $x = x_0$ и $z = 0$. При этом ряд (88) сходится в некоторых окрестностях точек $x = x_0$ и $z = 0$.

Будем доказывать формулу (1) по индукции. Именно, предположим, что имеет место равенство

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{(2y)^n} f(x + (n-2k)y) = f^{(n)}(x) + y^2 h_n(x, y^2), \quad (89)$$

где остаточный член $h_n(x, y^2)$ является четной функцией y и аналитической функцией по x и по y в точках $x = x_0$ и $y = 0$ (и следовательно, его можно разлагать в ряд Тейлора по x и y в некоторых окрестностях этих точек). При $n = 1$ формула (89) доказана выше (см. (87) при $l = 0$ и $z = y$). Докажем ее при $n \rightarrow n+1$, т. е. докажем, что определяемая равенством

$$\sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k C_{n+1}^k}{(2y)^{n+1}} f(x + (n+1-2k)y) = f^{(n+1)}(x) + y^2 h_{n+1}(x, y^2) \quad (90)$$

функция $h_{n+1}(x, y^2)$ тоже является аналитической в $x = x_0$ и $y = 0$.

Для этого преобразуем левую часть (90), используя свойство $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$ биномиальных коэффициентов (2)

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k C_{n+1}^k}{(2y)^{n+1}} f(x + (n+1-2k)y) = \\ & = \left[\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{(2y)^n} f(x + z + (n-2k)y) - \right. \\ & \left. - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{(2y)^n} f(x - z + (n-2k)y) \right] \frac{1}{2z} \Big|_{z=y}. \end{aligned} \quad (91)$$

Применяя формулу (89) к правой части (91), будем иметь

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k C_{n+1}^k}{(2y)^{n+1}} f(x + (n+1-2k)y) = \\ & = \left[\frac{f^{(n)}(x+z) - f^{(n)}(x-z)}{2z} - y^2 \frac{h_n(x+z, y^2) - h_n(x-z, y^2)}{2z} \right]_{z=y} \end{aligned} \quad (92)$$

в некоторой окрестности точек $x = x_0$ и $y = z = 0$. Применяя формулу (87) к правой части (92), получим

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(-1)^k C_{n+1}^k}{(2y)^{n+1}} f(x + (n+1-2k)y) = f^{(n+1)}(x) + \\ & + [z^2 h_{n+1}(x, z^2) + y^2 \tilde{h}_n(x, y^2, z^2)]_{z=y} = f^{(n+1)}(x) + y^2 h_{n+1}(x, y^2), \end{aligned} \quad (93)$$

где $h_{n+1}(x, y^2) \equiv h_{n+1}(x, y^2) + \tilde{h}_n(x, y^2, y^2)$, а функция

$$\begin{aligned} \tilde{h}_n(x, y^2, z^2) & \equiv \frac{h_n(x+z, y^2) - h_n(x-z, y^2)}{2z} = \\ & = \frac{\partial}{\partial x} h_n(x, y^2) + \frac{z^2}{3!} \frac{\partial^3}{\partial x^3} h_n(x, y^2) + \frac{z^4}{5!} \frac{\partial^5}{\partial x^5} h_n(x, y^2) + \dots \end{aligned} \quad (94)$$

четная по y и z и аналитическая в точках $x = x_0$ и $y = z = 0$ (и потому ряд (94) сходится в некоторых окрестностях этих точек), так что функция $h_{n+1}(x, y^2)$ — тоже аналитическая в $x = x_0$ и $y = 0$. Это и требовалось доказать.

Таким образом, возвращаясь к обозначению Δx вместо y и замечая, что $y^2 h_{n+1}(x, y^2) = O(\Delta x^2)$, получаем из (93) формулу (1).

I.2. Вывод формулы (68).

Не написано.

Приложение II: Полезные неэквидистантные сетки.

Не написано.

Приложение III: Алгоритм вычисления шага.

Опишем алгоритм расчета шага Δx для интерполяции функции $f(x)$ в заданной точке x (см. (7)).

Идея алгоритма.

Учитывая, что значения функции $f(x)$ вычисляются не точно, а некоторой ошибкой δf , перепишем формулу (1) в виде

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k f(x + (n-2k)\Delta x) = [(2\Delta x)^n f^{(n)}(x) + O(\Delta x^{n+2})] + O(\delta f), \quad (95)$$

где n — велико (n — максимальный порядок производной, входящей в используемые интерполяционные схемы). Очевидно, что при

малых Δx в правой части (95) преобладает второе слагаемое, а в при больших Δx — первое. Кроссовер (постепенный переход) из первого режима (режима А) во второй (в режим Б) и есть искомое значение оптимального шага Δx , соответствующего ошибке δf . Поэтому, начиная с какого-то малого Δx и итерационно увеличивая его, можно при некотором шаге Δx_c численно обнаружить кроссовер из режима А в режим Б. Этот шаг и искомый.

Опишем теперь сам алгоритм.

Пусть задана функция $f(x)$ и точка x , для которых нужно рассчитать значение шага Δx , соответствующего кроссоверу из режима А в Б.

а) Берем первоначальное значение Δx достаточно малым, чтобы заведомо оказаться в режиме А. Обозначаем $m = n/2$, где n определено выше (пусть n — четное; в моих библиотеках запрограммировано $m = n/2 = 7$).

б) Делаем первоначальный расчет массива $\{f_{2m+j}\}_{j=-m}^m$ — сетки значений функции $f(x)$: $f_{2m+j} \equiv f(x + j\Delta x)$, где $j \in \overline{-m, m}$.

в) Выполняем присваивание $f_{2m+j} \equiv f_{2m+2j}$ ($j \in \overline{-m, m}$), соответствующее удвоению шага (см. п. (3)).

г) Делаем довычисление массива: $f_{3m+j} \equiv f(x + (j+m)\Delta x)$ и $f_{m-j} \equiv f(x - (j+m)\Delta x)$ ($j \in \overline{1, m}$). (Вычисление массива $\{f_{2m+j}\}_{j=-2m}^{2m}$ не сразу, а в три этапа ((б), (в) и (г)) ускоряет алгоритм вдвое.

д) Рассчитываем массив $\{s_j\}$ квадратов $2m$ -ых производных (см. формулу (13) при $n = 2m$ и $m = 0$, заменяя $j \rightarrow 2j$ и $y_{2j} \rightarrow y_j$):

$$s_{m+j} \equiv \left[\sum_{k=0}^{2m} A_{k,2m}^0 f_{3m+j-k} \right]^2$$

где $j \in \overline{-m, m}$.

е) Удаляем максимальный элемент из массива $\{s_j\}$ (это весьма желательно для предотвращения статистических сбоев).

ж) Рассчитываем сумму $E_{\text{rr}} = \sum_{j=0}^{2m-1} s_j$. Эта сумма в режиме Б увеличивается с ростом шага Δx пропорционально Δx^{4m} (см. (13)), а в режиме А она имеет порядок $O(\delta f^2)$ и потому изменяется с Δx слабо. Наличие статистики в этой сумме — $2m$ элементов вместо одного — приводит к предотвращению статистических сбоев.

з) Удваиваем шаг $\Delta x \rightarrow 2\Delta x$.

и) Зацикливаем пункты (в)–(з), пока условие $2^{2m} E_{\text{rr}}^{(l)} > E_{\text{rr}}^{(l+1)}$ все еще выполняется (здесь $E_{\text{rr}}^{(l)}$ — значения E_{rr} на l' -ой итерации).

к) При первом же невыполнении этого условия выходим из цикла, понижая шаг Δx обратно вдвое (поскольку последнее удвоение шага было, очевидно, лишним).

Значение шага Δx на выходе из этого алгоритма и есть искомое Δx_c .

Опишем теперь алгоритм поиска оптимального шага Δx для функции $f(x)$ не в точке x , а на отрезке $[a; b]$. Будем использовать метод прогонки от $x = a$ до $x = b$ по вышеописанному алгоритму. Полагаем, что $b > a$.

а) Рассчитываем шаг Δx_c в точке $x = a$ по вышеописанному алгоритму.

б) Смещаемся вперед на некоторое число ($S_{\text{тер}} \sim 10 \div 30$) шагов (т. е. увеличиваем x на $S_{\text{тер}} \Delta x_c$). Большое $S_{\text{тер}}$ брать плохо, поскольку можно проскочить участок с быстрым изменением функции $f(x)$, тогда как брать $S_{\text{тер}} = 1$ ресурсоемко.

в) Вычисляем шаг Δx_c при увеличенном на $S_{\text{тер}} \Delta x_c$ значении x , беря в качестве первоначального шага значение в несколько (в R_{ratio}) раз меньшее значения Δx_c на предыдущем шаге. Величина R_{ratio} должна быть далека от степени двойки. Большим брать R_{ratio} ресурсоемко, а брать $R_{\text{ratio}} \sim 1$ рискованно, так как можно пропустить участок с быстрым изменением функции $f(x)$. В моих библиотеках запрограммировано $S_{\text{тер}} = 16$ и $R_{\text{ratio}} = 3$.

г) Если новое значение шага Δx_c меньше соответствующего значения на предыдущей итерации, выбираем наименьшее.

д) Зацикливаем пункты (б)–(г), пока не дойдем до точки $x = b$.